

基于贝叶斯机器学习对中子诱发 ^{235}U 裂变的产额-能量关系的研究

乔春源¹, 裴俊琛^{1,*}, 王子澳¹, 陈永静²

(1. 北京大学 物理学院 核物理与核技术重点实验室, 北京 100871;

2. 中国原子能科学研究院 核数据重点实验室, 中国核数据中心, 北京 102413)

摘要:核裂变碎片产额是核能发展和核技术应用领域的重要基础数据,但在实验和理论上获得精确且完整的能量依赖的裂变产额到目前为止都非常困难。本文提出采用贝叶斯机器学习方法对所有收集到的中子诱发 ^{235}U 裂变产额实验数据进行了数据融合学习和评价。基于该评价方法对关键裂变碎片的产额-能量关系进行推断,并得到了二维的碎片累积产额分布随入射中子能量的变化关系。所得的二维产额分布能合理地反映裂变模式随能量增加的演化,但目前结果的不确定度较大,有待进一步改进。

关键词:核裂变;贝叶斯机器学习;累积产额;产额-能量关系

中图分类号:TL37

文献标志码:A

文章编号:1000-6931(2022)05-0937-07

doi:10.7538/yzk.2022.youxian.0198

Study of Energy Dependence of Neutron-induced Fission Yield of ^{235}U with Bayesian Machine Learning

QIAO Chunyuan¹, PEI Junchen^{1,*}, WANG Ziao¹, CHEN Yongjing²

(1. State Key Laboratory of Nuclear Physics and Technology, School of Physics,

Peking University, Beijing 100871, China; 2. China Nuclear Data Center,

Key Laboratory of Nuclear Data, China Institute of Atomic Energy, Beijing 102413, China)

Abstract: Nuclear fission fragment yields are the key infrastructure data in the field of nuclear engineering and nuclear applications. However, it is very difficult to obtain accurate and complete energy-dependent fission yields by experiments and theories. To supply the application needs, the two-dimensional cumulative fission yields of neutron-induced fission of ^{235}U are evaluated for energy dependencies and uncertainty qualifications by cross-experiment data fusion. The data fusion is aim to include more data correlations to produce more consistent and useful information. In this work, the Bayesian machine learning with a double-layer neural network was adopted, which was particularly suitable for dealing with imperfect data. The conventional evaluation methods were not ideal for uncertainty quantifications. Furthermore, the experimental uncertainties of

收稿日期:2022-01-27;修回日期:2022-03-20

基金项目:国家自然科学基金(11975032,11835001,11790320,11790323,11790325,11961141003);核数据重点实验室基金(JCKY2020201C156)

* 通信作者:裴俊琛

fission yields were taken into account in this work, which was essential for data fusion. This is reasonable that the yields with larger uncertainties would have smaller weights in the data fusion. Previously, the Bayesian evaluation of one dimensional mass yields in terms of $Y(A)$ or $Y(Z)$ was studied. As a further step, this work evaluated the two dimensional yields in terms of $Y(N, Z)$ or $Y(A, Z)$, which are of practical usefulness for developing novel nuclear reactors. The double-layer networks with 18×18 , 20×20 and 22×22 neutrons were tested and the network structure of 20×20 was chosen. The yield-energy relations of some key fragments such as ^{99}Mo , ^{97}Zr , ^{127}Sb , ^{131}I , ^{140}Ba , ^{143}Ce and ^{147}Nd were obtained. The full two-dimensional cumulative fission yields at neutron incident energies of 2, 6, 8, 10, and 14 MeV were obtained. The resulted two-dimensional fission yields can reasonably describe the energy dependencies of evolution of fission modes. The resulted uncertainties are dependent on specific fragments and incident energies. The evaluated uncertainties includes a background noise about 1.35, which is still very large. In the future, it is essential to develop physics-informed machine learning to obtain more reliable evaluations. It is promising that Bayesian machine learning can facilitate the maximum utilization of imperfect raw experience data.

Key words: nuclear fission; Bayesian machine learning; cumulative fission yield; yield-energy relation

原子核裂变的发现深刻地改变了人类社会,也一直是核物理研究的一个重要分支。其中核裂变数据是很多核科学与核工程应用的重要基础数据^[1-2],比如在核能、国防安全、核废料嬗变、医学同位素生产等方面,因此核裂变数据的精度和可靠性直接关系到相关应用的有效性、安全性等。在超重元素合成^[3-4]、反应堆中反中微子异常和中子星合并过程中的 r -process^[5]等研究中,核裂变研究也是不可或缺的。随着能源生产的革新,新一代反应堆-快中子反应堆对核数据的精度要求更高^[6],也急需不同能量的中子诱发锕系核裂变产额数据。当前实验测量的裂变产额数据往往是不完整的。基于实验数据和数据评价方法,国际上各核大国建立了自己的核数据中心和核数据评价库,如中国的 CENDL^[7]、美国的 ENDF/B-VII.1^[8]、日本的 JENDL-4.0^[9]和欧洲的 JEFF-3.1.1^[10]等。但这些主要的核数据评价库中只有热中子、0.5 MeV和 14 MeV 3 个能量点的中子诱发裂变的完整产额分布。因此对连续能量的中子诱发裂变的产额进行可靠的评价是非常受关注的问题。

目前裂变产额评价主要依赖唯象模型,如 TALYS 程序^[11]、GEF 唯象模型^[12],但对缺乏实

验数据的核区和能区的外推还不够可靠。美国 Randrup 等^[13]发展的宏观-微观模型和 Schunck 等^[14]发展的 TDGCM 微观模型在描述裂变碎片产额方面都取得了很大进展。但基于位能面演化的裂变模型不能自洽地描述两个碎片之间激发能的分配机制。在实验方面,国际上公开的来自国际原子能机构牵头的 EXFOR 库的裂变产额数据也存在很大的不确定性和分歧,需要进行甄别。目前,散裂中子源已成为核数据测量的先进平台。在我国广东东莞建成的散裂中子源,为我国裂变实验研究提供了很好的平台。同时,国际上基于逆运动学技术和磁谱仪,实现了提取一些裂变产物的整条同位素链的产额分布^[15]。这些技术的发展为裂变产额数据评价提供了很好的基础,同时可对微观裂变理论提供更好的约束。但这些实验测量的裂变产额数据往往存在不确定度,是不完整的、有分歧的,而传统的评价方法不能充分利用这些有缺陷的数据信息。

近年来,机器学习和人工智能在处理复杂的大数据方面有很大优势。在核物理领域与机器学习的交叉应用正在兴起^[16],国内核物理界相继发表了机器学习对不同核物理问题的交叉应用,如对原子核质量^[17]、电荷半径^[18]、反应截

面^[19]、状态方程^[20]、裂变产额数据^[21-22]等的学习和推断。大家逐渐认识到机器学习方法有望形成新的核数据评价方法,将理论模型计算、实验数据、数据不确定度量化等结合起来,实现数据评价自动化,甄别异常数据,已经在核数据研究方面取得重要进展^[21-22]。

本文的主要目的是基于贝叶斯机器学习,通过数据融合^[23]利用大量的来自不同实验的原始裂变产额数据进行产额-能量关系的研究。数据融合是处理不精确数据的一种盛行的方法,包括所有潜在的数据相关性,比单独的数据源能提供更多的信息。利用融合后数据之间的相关性有助于提高预测能力。本文以中子诱发 ^{235}U 裂变为例,利用不同能量点的产额实验数据和 JENDL-4.0 库的产额评价数据为约束条件,进行产额-能量关系的研究。

1 研究方法

本工作基于贝叶斯神经网络(BNN)方法^[24]。与传统神经网络方法相比,BNN 将神经网络权重参数设定为概率分布,而不是固定数值。BNN 将网络参数的概率分布视作先验分布,利用贝叶斯统计关系学习后得到后验分布,从而得到预测均值和不确定度。BNN 还可以对特定问题采用不同的先验分布,从而引入惩罚函数避免过拟合问题。

基于贝叶斯定理得到参数的后验分布如下:

$$P(\theta | D) = \frac{P(D | \theta) P(\theta)}{\int P(D | \theta) P(\theta) d\theta} \quad (1)$$

式中: $P(\theta)$ 为先验分布,在训练数据之前已知的模型参数的信息; $P(\theta | D)$ 为后验分布,表示学习数据集 D 的信息后得到的模型参数 θ 的分布; $P(D | \theta)$ 为 BNN 网络的似然函数,一般采用高斯形式。似然分布函数由下式给出:

$$P(D | \theta) = \exp\left(-\frac{\chi^2}{2}\right) \quad (2)$$

式中: $D = \{x_i, t_i\}$; χ^2 为目标函数,其形式为:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \frac{[t_i - f(x_i, \theta)]^2}{\Delta t_i^2 + \sigma_{i,\text{exp}}^2} \quad (3)$$

式中: x_i 为输入数据; t_i 为输出结果裂变产额; Δt_i 为噪声强度^[24]; $\sigma_{i,\text{exp}}$ 为实验数据的误差。一般的机器学习方法很少考虑实验数据的不确

定度。在不同实验数据的融合中,不确定度大的数据所占的权重会比较小,这是合理的。 Δt_i 对同一种数据是均匀的,是随学习而变化的超参数,反映了神经网络对整体数据的描述能力。对实验数据的不确定度的考虑是贝叶斯机器学习的优势。

本文 BNN 采用前馈神经网络的网络函数为:

$$f(x, \theta) = a + \sum_{j=1}^H b_j \tanh\left(c_j + \sum_{i=1}^I d_{ij} x_i\right) \quad (4)$$

式中: H 和 I 分别为隐藏神经元的数量和输入参数的个数; θ 为模型参数; a 、 b_j 、 c_j 、 d_{ij} 分别为输出层的偏置、权重和隐藏层的偏置、权重。本工作采用 Tanh 激活函数和双隐藏层的贝叶斯神经网络。

与传统方法不同,贝叶斯预测是基于对后验分布生成的模型参数的大量估计。因此对于 1 个新输入数据 x_n 的预测结果,可根据马尔科夫链-蒙特卡罗采样积分得到:

$$\langle f(x_n, \theta) \rangle = \int f(x_n, \theta) P(\theta | D) d\theta \quad (5)$$

2 结果与讨论

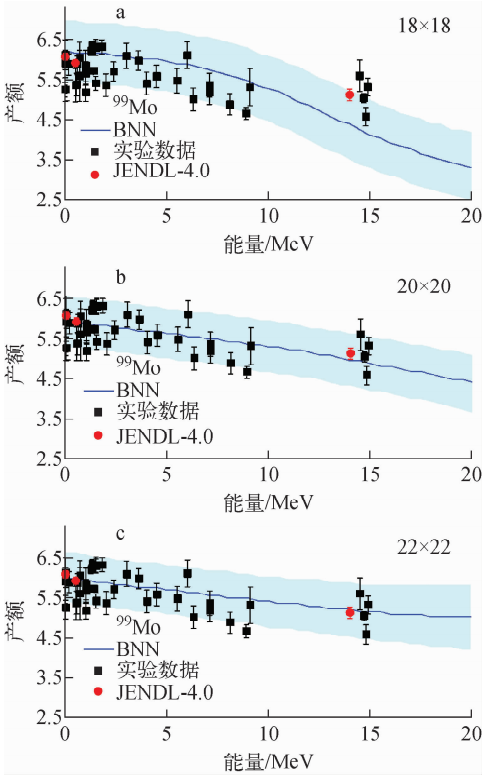
本文以中子诱发 ^{235}U 裂变累积产额实验数据为例,基于 BNN 研究了裂变产额的产额-能量关系。神经网络的输入数据为 $x_i = \{Z_i, A_i, E_i\}$, 其中, Z_i 为裂变碎片的质子数, A_i 为裂变碎片的质量数, $E_i = e_i + S_i$ 为复合核的激发能(e_i 和 S_i 分别为入射中子能量和复合核中子分离能)。本工作主要是对中子诱发 ^{235}U 裂变累积产额进行贝叶斯数据融合学习。采用了约 53 个不同能量的累积产额实验数据,共计约 1 527 个数据点取自 EXFOR 库^[25],同时采用 JENDL-4.0 库中热中子、0.50 MeV 和 14 MeV 能点共 3 096 个累积产额评价数据点作为约束学习^[9]。

首先研究了不同神经元个数的双层网络结果,分别计算了 18×18 、 20×20 和 22×22 个神经元的网络,选取裂变碎片 ^{99}Mo 的产额-能量关系的比较结果,如图 1 所示。从图 1 可看出,实验数据是嘈杂的、不完整的,甚至还有分歧。发现随着神经元个数的增多,BNN 的评价结果更接近 JENDL-4.0 的结果。图 1a 中,

BNN 的评价结果与实验结果和 JENDL-4.0 结果都存在明显偏差,并且置信区间更大。但图 1b和 c 中,BNN 的评价结果符合实验结果和 JENDL-4.0 结果的趋势,其中在 2~9 MeV 之间 20×20 个神经元的评价结果更符合实验结果。一般在结果相似情况下,神经元越少的模型的推断越可靠,以避免过拟合。因此本文的后续工作都是基于 20×20 个神经元的双层网络 BNN 分析。

系。可看出,数据融合可以合理地给出产额-能量关系和不确定度量化。本工作主要动机是推断出热中子到 14 MeV 之间的产额-能量依赖关系。对于⁹⁷Zr,累积产额随能量的增加下降。对于¹²⁷Sb,累积产额随能量的增加而增加。对于¹³¹I,累积产额随能量先增加,但在 10 MeV 后趋于平缓。对于¹⁴⁰Ba和¹⁴³Ce,累积产额都是先随着能量的增加而下降,在 10 MeV 后趋于平缓。对于¹⁴⁷Nd,累积产额随能量的增加而下降。选取的 6 个核的 BNN 评价结果趋势都与实验结果符合,推断的不确定度也是在能接受的范围内。BNN 的不确定度包含两部分:总体回归的背景噪音和与数据有关的不确定度^[24]。从图 2 可看出,BNN 评价的背景不确定度在 1.35 左右。

图 3 示出了在 2、6、8、10 和 14 MeV 能量下,BNN 数据融合得到的中子诱发²³⁵U裂变的二维累积产额分布。此前我们研究了对一维质量 Y(A)或电荷产额分布 Y(Z)的评价^[21-22],本文所展示的二维分布 Y(Z,N)是以前工作的深入发展。二维累积产额分布与高斯分布有很大的不同,很难用半经验模型直接计算。原则上,本文的结果包含了所有碎片的产额-能量关系。可看出,在质子数 Z=53~54 和中子数 N=80~81附近的产额最大,随着能量的增加产额峰值在逐渐下降。一般认为,随着激发能的增加,对称裂变会变得更加显著^[27-28]。非对称裂变相关的两个峰随能量的增加而减小,而对称裂变对应的中间分布随能量的增加而增大。因此,BNN 数据融合可合理地描述裂变模式的能量依赖性。图 3f~j 为相应的不确定度,所有数据点的平均不确定度分别为 1.471、1.474、1.476、1.482 和 1.490。因为一些碎片的产额值较小,所以在图 3a~e 中未显示。但所有碎片的产额都存在背景不确定度,所以图 3f~j 所显示的范围更大。精确和完整的累积产额是估算反应堆异常中微子谱的关键,本文结果将为此类研究提供参考。目前 BNN 计算得到的不确定度仍较大。基于裂变碎片电荷分布的贝叶斯研究表明,加入奇偶效应后不确定度会减小^[22]。因此后续会研究奇偶效应和其他物理约束对二维产额评价的影响。

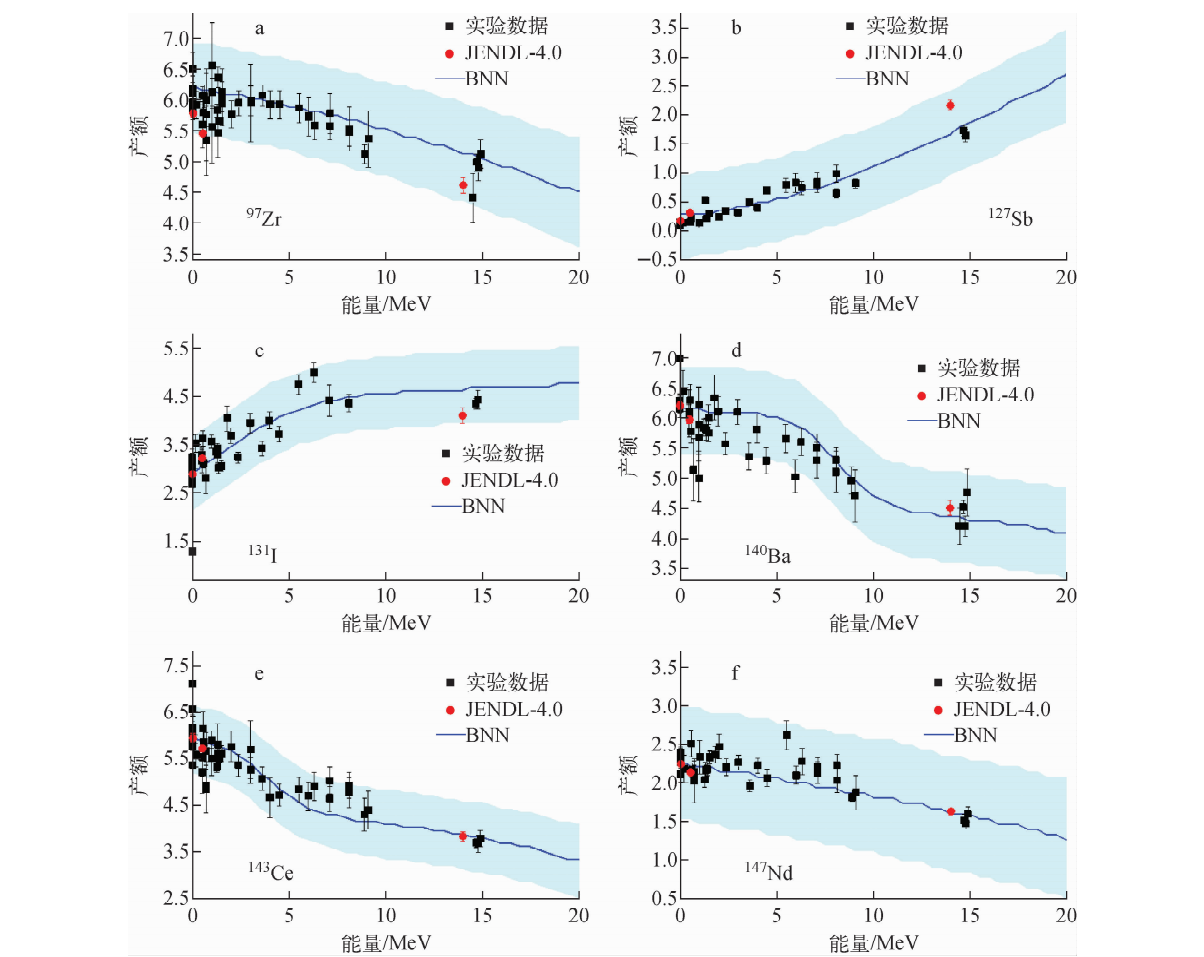


阴影部分为 BNN 评价不确定度,采用 95% 的置信区间

图 1 采用双隐藏层贝叶斯神经网络和不同神经元个数对中子诱发²³⁵U裂变的碎片⁹⁹Mo的产额-能量关系的评价结果的对比

Fig. 1 Comparison of evaluation results of two-layer Bayesian neural networks with different numbers of neurons for n+²³⁵U fission fragment ⁹⁹Mo

一些长寿命同位素的产额-能量关系在裂变环境监测中具有特殊的应用价值。比如⁹⁷Zr是 1 种相对高产量的裂变产物,可用于零反应堆功率的测定^[26]。图 2 示出⁹⁷Zr、¹²⁷Sb、¹³¹I、¹⁴⁰Ba、¹⁴³Ce和¹⁴⁷Nd的裂变产额的能量依赖关



实验数据选取于 EXFOR^[25], 阴影部分为 BNN 评价不确定度, 采用 95% 的置信区间

图 2 基于 BNN 研究 $n+^{235}\text{U}$ 反应裂变碎片的产额-能量依赖关系

Fig. 2 BNN evaluated yield-energy relation of $n+^{235}\text{U}$ fission fragments

3 结论

综上所述, 本文将贝叶斯机器学习应用于有误差的、不完整的、有分歧的所有中子诱发²³⁵U裂变的产额实验数据进行融合评价。贝叶斯数据融合可以包含更多的潜在关联, 可以增强对不完整裂变产额数据的能量依赖的推断, 这是快中子反应堆模拟的关键需求。评价结果给出了关键裂变碎片的产额-能量关系, 并得到了能量相关的累积裂变产额的二维分布, 合理地反映了裂变模式随能量增加的演化。相对于之前基于贝叶斯机器学习对一维的裂变产额分布进行的学习和评价, 本文是以前工作的进一步深入发展, 更贴近实际的裂变产额数据需求。未来机器学习应用于裂变产额数据评价还需进一步考虑裂变物理的约束, 减小推断误差, 形成更可靠的评价方法。

参考文献:

[1] BERNSTEIN L A, BROWN D A, KONING A J, et al. Our future nuclear data needs[J]. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 2019, 69: 109-136.

[2] 葛智刚, 陈永静. 核数据评价与建库研究[J]. 中国科学: 物理学 力学 天文学, 2020, 50(5): 052003.

GE Zhigang, CHEN Yongjing. Research on nuclear data evaluation and development of data library[J]. Science China: Physics, Mechanics & Astronomy, 2020, 50(5): 052003 (in Chinese).

[3] HAMILTON J H, HOFMANN S, OGANES- SIAN Y T. Search for superheavy nuclei[J]. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 2013, 63: 383-405.

[4] PEI J C, NAZAREWICZ W, SHEIKH J A, et

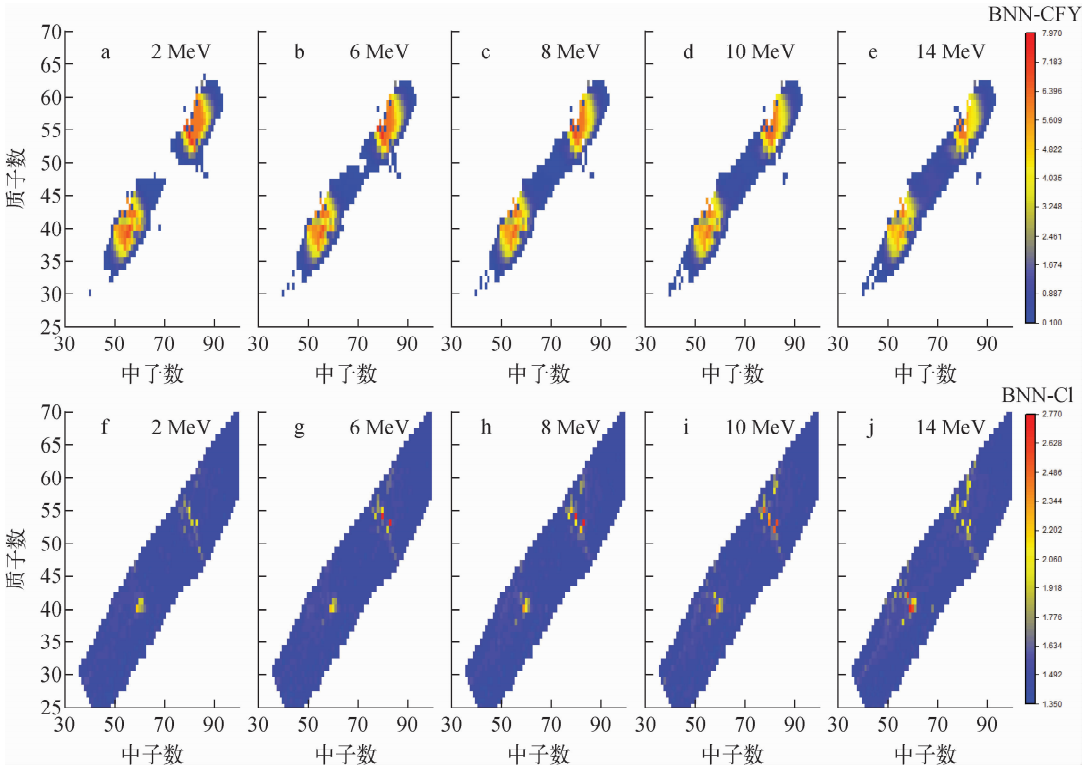


图 3a~e 中从蓝色到红色的变化表示碎片累积产额随中子入射能量的变化，

图 3f~j 中的颜色变化反映了不确定度随能量的变化

图 3 贝叶斯神经网络得到的 $n+^{235}\text{U}$ 的二维累积产额分布随能量的变化

Fig. 3 Two-dimensional CFY distributions of $n+^{235}\text{U}$ fission obtained by BNN data fusion

al. Fission barriers of compound superheavy nuclei[J]. Physical Review Letters, 2009, 102: 192501.

[5] EICHLER M, ARCONES A, KELIC A, et al. The role of fission in neutron star mergers and its impact on the r-process peaks[J]. Astrophysical Joruanl, 2015, 808(1): 30.

[6] 葛智刚,陈永静. 核数据:核基础研究与工程应用的桥梁[J]. 科技导报,2021,39(19):9-17. GE Zhigang, CHEN Yongjing. Nuclear data: A bridge connecting the fundamental nuclear physics research and engineering application[J]. Science & Technology Review, 2021, 39(19): 9-17 (in Chinese).

[7] GE Z G, ZHAO Z X, XIA H H, et al. The updated version of Chinese evaluated nuclear data library(CENDL-3.1)[J]. Journal of the Korean Physical Society, 2011, 59(2): 1 052-1 056.

[8] CHASWICK M B, HERMAN M, OBLOZIN-SKY P, et al. ENDF/B-Ⅷ. 1 nuclear data for science and technology: Cross sections, covari-

ances, fission product yields and decay data[J]. Nuclear Data Sheets, 2011, 112 (12): 2 887-2 996.

[9] SHIBATA K, IWAMOTO O, NAKAGAWA T, et al. JENDL-4. 0: A new library for nuclear science and engineering[J]. Journal of Nuclear Science and Technology, 2011, 48(1): 1-30.

[10] Joint evaluated fission and fusion (JEFF) nuclear data library[EB/OL]. [2020-04-15]. <https://www.oecd-nea.org/db-data/jeff/>.

[11] KONING A J, ROCHMAN D. Modern nuclear data evaluation with the TALYS code system[J]. Nuclear Data Sheets, 2012, 113 (12): 2 841-2 934.

[12] SCHMIDT K H, JURADO B, AMOUROUX C, et al. General description of fission observables: GEF model code[J]. Nuclear Data Sheets, 2016, 131: 107-221.

[13] PETER M, JØRGEN R. Calculated fission-fragment yield systemstics in the region $74 \leq Z \leq 94$ and $90 \leq N \leq 150$ [J]. Physical Review C, 2015,

- 91; 044316.
- [14] SCHUNCK N, ROBLEDO L M. Microscopic theory of nuclear fission: A review[J]. Reports on Progress in Physics, 2016, 79: 116301.
- [15] RAMOS D, CAAMAÑO M, LEMASSON A, et al. First direct measurement of isotopic fission-fragment yields of ^{239}U [J]. Physical Review Letters, 2019, 123: 092503.
- [16] PAULO B, AMBER B, MARIO C, et al. A.I. for nuclear physics[J]. The European Physical Journal A, 2021, 57: 100.
- [17] NIU Z M, LIANG H Z. Nuclear mass predictions based on Bayesian neural network approach with pairing and shell effects[J]. Physics Letters B, 2018, 778: 48-53.
- [18] WU D, BAI C L, SAGAWA H, et al. Calculation of nuclear charge radii with a trained feed-forward neural network[J]. Physical Review C, 2020, 102(5): 054323.
- [19] MA C W, PENG D, WEI H L, et al. Isotopic cross-sections in proton induced spallation reactions based on the Bayesian neural network method[J]. Chinese Physics C, 2020, 44(1): 014104.
- [20] WANG Y J, LI F P, LI Q F, et al. Finding signatures of the nuclear symmetry energy in heavy-ion collisions with deep learning[J]. Physics Letters B, 2021, 822: 136669.
- [21] WANG Z A, PEI J C, LIU Y, et al. Bayesian evaluation of incomplete fission yields[J]. Physics Review Letters, 2019, 123: 122501.
- [22] QIAO C Y, PEI J C, WANG Z A, et al. Bayesian evaluation of charge yields of fission fragments of ^{239}U [J]. Physical Review C, 2021, 103: 034621.
- [23] MENG T, JING X Y, YAN Z, et al. A survey on machine learning for data fusion[J]. Information Fusion, 2020, 57: 115-129.
- [24] NEAL R. Bayesian learning of neural network [M]. New York: Springer, 1996.
- [25] ZERKIN V. Experimental nuclear reaction data (EXFOR) [EB/OL]. [2022-02-15]. Vienna: IAEA, <https://www-nds.iaea.org/exfor/>.
- [26] MICHAL K, MARIE Š, JÁN M. The application and comparison of ^{97}Zr and ^{92}Sr in the absolute determination of the contribution of power density and cladding activation in a VVER-1000 mock-up on the LR-0 research reactor[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2014, 738: 87-92.
- [27] SHEIKH J A, NAZAREWICZ W, PEI J C. Systematic study of fission barriers of excited superheavy nuclei[J]. Physical Review C, 2009, 80: 011302(R).
- [28] ZHAO J, TAMARA N, DARIO V, et al. Microscopic self-consistent description of induced fission dynamics: Finite-temperature effects[J]. Physical Review C, 2019, 99: 014618.